MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA3 · NF3-AA4

Recuperació de dades



Quan la prevenció ha fallat: l'últim recurs per recuperar la informació

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



Avaries físiques i lògiques

Dos tipus de pèrdua de dades, amb tècniques de recuperació completament diferents.



Tècniques de recuperació

Undelete, carving de fitxers i recuperació de la taula de particions.



Eines reals

TestDisk, PhotoRec i Foremost, practicats amb un cas real de recuperació.

HO SABIES?

El darrer recurs dins la seguretat activa

Prevenció vs. resposta

Encara que la prevenció (còpies de seguretat, RAID) és la primera línia de defensa, la recuperació lògica és el darrer recurs per restablir la Disponibilitat i la Integritat de la informació quan tota la resta ha fallat.

La primera regla, sempre

NO escriure mai sobre el suport afectat. Qualsevol operació d'escriptura pot sobreescriure les dades que es volen recuperar, fent-les irrecuperables per sempre.

PER QUÈ ES PERDEN LES DADES

Causes de la pèrdua d'informació



Errors humans

Esborrat accidental, format incorrecte, desconnexió a la brava durant una escriptura.



Atacs maliciosos

Ransomware (xifra/destrueix la MFT/GPT), wipers, modificació del sector d'arrencada (MBR/VBR).



Errors de sistema

Talls de tensió o tancaments inesperats mentre s'actualitzen les metadades d'un volum (estat "dirty").

DOS MONS DIFERENTS

Avaries físiques vs. lògiques



Avaria física

El suport (o el firmware) està realment danyat: capçals, plat magnètic, PCB, curtcircuits. Requereix un entorn controlat i especialitzat (sala blanca) — feina d'empreses professionals (Ontrack, DriveSavers).



Avaria lògica

El maquinari funciona correctament, però les dades són inaccessibles per errors al sistema de fitxers, a la taula de particions, o per esborrats/accions malicioses. És el terreny d'aquest apartat.

NORMA D'OR

Protocol d'actuació davant una avaria lògica

Regla 1: NO escriure MAI sobre el suport d'emmagatzematge afectat. Qualsevol escriptura pot sobreescriure les dades que es volen recuperar.

Regla 2: treballar, sempre que es pugui, sobre una CÒPIA (imatge) del suport, no sobre l'original. En peritatges forenses, preservar la integritat de la unitat original és essencial.

TÈCNICA 1

Recuperació basada en el sistema de fitxers (undelete)

- Quan s'esborra un fitxer, el SO NO elimina el contingut real dels sectors: només marca l'entrada com a "lliure" a la taula d'assignació (FAT, MFT...) i els blocs com a disponibles per a noves escriptures.
- Si els sectors no s'han sobreescrit encara, és possible recuperar el fitxer amb eines que escanegen la taula d'assignació i en recuperen les entrades marcades com a lliures.

TÈCNICA 2

Carving de fitxers (raw recovery)

- S'utilitza quan la taula de particions o les metadades del sistema de fitxers estan corruptes o destruïdes: s'analitza el disc sector per sector buscant "magic numbers" (capçaleres/peus característics de cada tipus de fitxer).

Format	Capçalera (hex)	Peu / final
PDF	%PDF (45 50 44 46)	—
JPEG	FF D8 FF E0	FF D9
ZIP/DOCX/XLSX	PK (50 4B 03 04)	—

Inconvenient: no recupera noms de fitxer ni estructura de carpetes; en sistemes molt fragmentats, els fitxers poden quedar incomplets.

TÈCNICA 3

Recuperació de la taula de particions

- Restaura l'estructura de les particions si l'MBR (Master Boot Record) o la GPT (GUID Partition Table) s'han corromput.
- Es busquen les estructures dels sectors d'arrencada de les particions (Boot Sectors, Superblocks) i es reescriu la taula original, fent el volum accessible de nou sense haver de restaurar fitxer per fitxer.

LA CAIXA D'EINES

Eines de recuperació de dades

Eina	Interfície	Ús principal
dd / ddrescue	CLI	Còpia de disc sector per sector.
TestDisk	CLI/TUI	Recuperació de particions i sistemes de fitxers.
PhotoRec	CLI/TUI	Carving de fitxers.
Foremost / Scalpel	CLI	Carving de fitxers.
Recuva	GUI	Recuperació de fitxers (Windows).
Autopsy	GUI	Anàlisi forense digital i recuperació avançada.

PRÀCTICA REAL

Carving amb Foremost: recuperant fitxers sense sistema de fitxers

- Escenari: un disc sense taula de particions ni sistema de fitxers reconeixible ("file" el classifica com a "data" en lloc d'un tipus concret).

"foremost -t jpg,pdf -i disc_danyat.img -o recuperat/" escaneja la imatge sector per sector buscant capçaleres de JPEG i PDF, i en recupera el contingut a la carpeta de sortida (organitzada per tipus), sense necessitar cap sistema de fitxers vàlid. Ho practicareu amb captures reals a l'exercici guiat.

PROCEDIMENT RECOMANAT

Exemple d'actuació pas a pas

- 1. Crear una imatge del dispositiu amb dd, ddrescue o FTK Imager: preserva l'estat original i permet treballar sobre la còpia sense risc.
- 2. Executar TestDisk sobre la imatge, per analitzar-la i recuperar particions eliminades o corrompudes.
- 3. Si les particions no es poden recuperar, executar PhotoRec (o Foremost) per fer un carving de fitxers i recuperar-ne el contingut.

PER ACABAR

Idees clau d'avui



Mai escriure sobre l'original

La primera regla de qualsevol recuperació: treballar sempre, quan sigui possible, sobre una còpia (imatge) del suport.



Tres tècniques lògiques

Undelete (taula d'assignació), carving (magic numbers) i recuperació de la taula de particions.



dd → TestDisk → PhotoRec

El flux de treball típic: imatge del dispositiu, després recuperació de particions, i finalment carving si cal.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



Un company esborra per error la carpeta de projectes del servidor, i tot seguit continua treballant-hi normalment (guardant nous fitxers) durant una hora abans d'adonar-se de l'error.

En parelles: expliqueu per què aquest retard redueix les possibilitats de recuperació (relacioneu-ho amb la tècnica d'"undelete"), i proposeu el procediment correcte que hauria d'haver seguit des del primer moment.

10 minuts en parelles + posada en comú

FONTS DEL MATERIAL

Webgrafia

NF3-AA4: Recuperació de dades

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0

IBM Think — ¿Qué es la recuperación de datos?

ibm.com/es-es/think/topics/data-recovery

TestDisk & PhotoRec

cgsecurity.org

Foremost (documentació)

foremost.sourceforge.net

Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró